

MI-1 S9 成稿

一张贴在前臂上的膜，和它想看见的那一半肌肉

面向只懂一点皮毛的读者的第一人称长文；六幕（问题 / 直觉 / 敢错 / 定型与反例 / 讲法 / 反思）。
行内标签已撤、改用语气承载；全部重建点在章末注逐条留痕；对照表压入附录《勘误与对照》。

目录

一张贴在前臂上的膜，和它想看见的那一半肌肉

一张贴在前臂上的膜，和它想看见的那一半肌肉

MI-1 科研全仿真 · S9 成稿 原论文：Li, Wu, Xiao, Chen, Yang, Pan, Chen, Wang, *Flexible multichannel muscle impedance sensors for collaborative human-machine interfaces*, Science Advances 11, eadv3359 (2025) 体例：第一人称连续长文，六幕；行内标签已撤，改用语气承载，全部重构点在《章末注》逐条留痕；S8 的对照表压入附录《勘误与对照》

第一幕 问题：肌电看不见的那一半

这一章我想说清一件事：这个项目要解决的不是“测得准不准”，是“某一类肌肉状态根本没人看得见”。

先讲需求。假肢、助力外骨骼、虚拟现实这些东西都在往同一个方向走——让机器听懂人。而“听懂人”最直接的一层，是听懂人的力气。你想抓一个鸡蛋，机器得知道你用了多大力；你想锯一块板，外骨骼得知道你什么时候在使劲。

麻烦在于，“力气”不是一个数。按希尔肌肉模型，一块肌肉输出多大的力，由两样东西共同决定：它的激活水平，和它的收缩状态（长度与速度）。这两样东西在生理上是可以分开的，而且经常分开。

肌电测量的正是前者，而且测得非常好。这十几年里，肌电电极从硬片做到能贴在大面积皮肤上的表皮电子接口，又做到可拉伸的阵列贴片，运动伪影一降再降，已经成了非侵入评估肌肉激活的主流工具。

但按上面的分解，它测不到后者。举一个最朴素的例子：肘关节屈曲的时候，负责伸肘的拮抗肌正在被拉长——它仍然对整体的力有贡献，因为被拉长的组织会回弹——而它不产生任何电活动。肌电图上那一段是平的。

所以我在这一章开头那句话，落到实处是这样的：一个人的肌肉状态里，有一半是电信号看不见的。而这一半，恰恰在“精细力交互”里占的比重不小。

为什么我要的不是“更准”

这里我要先说清一个很容易走偏的地方。

一个直觉的改法是：把肌电做得更准、通道更多、电极更软，让它把力也算出来。这条路不是没有人在走，而且走得很好——可拉伸表面肌电阵列已经能做到肌腱定位和损伤预防，带传感器内自适应学习的可穿戴系统已经把手势识别做成了产品级的东西。

但“更准”这条路有一个原理上的上限：它测的量是电活动。一块被拉长但没有激活的肌肉不产生电活动，无论你的电极做得多好、通道做得多密、算法多先进，那里都没有信号可放大。这不是信噪比问题，是“这个量根本不携带那条信息”。

这一点在生理学上是清楚的：关节屈伸时，处于被拉长但不激活状态的拮抗肌仍然贡献总体力，却不产生肌电信号。这不是我的发现，教科书写着。

所以我把目标从“更准”换成了“换一个量”。而换量的判断标准只有一条：新换的这个量，必须同时对“激活”和“收缩状态”两者都有响应。

阻抗正好满足这一条。因为它变化的来源是几何与电导——肌肉收缩或拉伸，形状变了，电流走过的路径就变了，电场分布也就变了。几何这件事，对“使劲”和“被拉长”是同等对待的。

还有一层需求，比“看得见”更实际

我后来发现，这个项目能不能立住，其实还挂着第二个需求：可穿戴的长期可用性。

我把这一点单独拿出来说，是因为它直接决定了我后面在材料上要付多少代价。

想想这些场景的共同点：外骨骼是要每天穿、每天脱的；虚拟手术的界面是要在几十次操作之间反复贴取的；家用机器人的场景里，不可能要求用户每次使用前先做一套皮肤准备。这就要求这块东西能反复撕下来、重新贴上去，而且每次贴回来还得能用。

这一步的要求，比“贴得牢”高得多。贴得牢是一个静态指标；能反复撕贴还保持一致，是一个跨时间的指标。我当时对这一点的期望其实很低——前人的工作里，“移除后重新贴合仍能保持一致性能”是被明确列为未解决挑战的。而这

一条，最后成了整个项目里最难、也最诚实的一条局限（第四章会讲它是怎么反过来卡住我的）。

别的路都试过什么

这不是没人想过。前人在这个位置上有四条路，每条都有它的强项和它的死穴。

磁。把微型磁体植入肌肉里，肌肉形变带动磁体位移，体外用磁传感器读。这条路绕开了皮肤这个糟糕的界面——磁信号穿透皮肤几乎不衰减。代价是要动手术。有团队 2024 年在《Science Robotics》上报告了用植入磁体重建上臂截肢者抓握能力的工作，效果很好。但“手术植入”这四个字本身就把适用人群限定在一个很窄的范围内。

光学。用发光二极管和光电探测器埋在硅胶里，靠肌肉形变引起的光反射变化来推。这条路非侵入、便宜，也做出了手势与力的解码工作。死穴写在 2023 年的一篇综述里：探头是刚性的，测量深度有限。

超声。这一路是 2022 年之后最强势的。生物粘附超声、可穿戴心脏超声成像仪、能在运动状态下监测深部组织的全集成系统、单换能器的超声肌图、能三维映射深部组织模量的可拉伸阵列——一连串工作把“看得深”这件事推到了一个很高的水位，其中有的标题里就直接写着“在运动的被检者身上”。

超声的强项正好是我最想要的那个——深度。但我在读这批工作时，一直盯着一句话不放。一篇 2024 年的综述在梳理软生物电子器件的运动伪影时指出：压电换能器与软生物组织之间持续存在的弹性模量失配，是伪影的来源之一。（这里有两个词要先说清：弹性模量粗略地讲就是材料的软硬程度；伪影指测量里那些不是来自被测对象、却混进信号里的假成分。）

我盯着这句话看了很久，因为我觉得它不只是一条“来源之一”。

在这条线上，深度与伪影是被同一套物理绑在一起的：要看得深，就要用高声阻抗的压电材料；用了压电材料，就必然有一个硬-软界面；有硬-软界面，动态动作下的伪影就跟着来。这不是工程水平的问题，是材料层面的绑定。超声这一路对付运动伪影的办法是把系统做复杂——做全集成、做跟踪、做算法补偿——但界面还是那个界面。

电阻抗。最后是这条路，也是我最后走的那条。原理很朴素：皮肤下面的组织是导电的，肌肉收缩会改变组织的几何与电导，于是流经组织的电流会变。用一个恒流源打入高频小电流，在体表测电压——电压的变化就对应阻抗的变化。这条路 2016 年就有人做过前臂指屈肌的动态阻抗肌图，2016 年也有小鼠在电诱导收缩下的阻抗改变数据。

它最吸引我的地方不是原理，是硬件形态：电阻抗测量的电压电流都在毫伏毫安量级，整块电路可以做到一块印刷电路板上，非常容易做成便携的东西。这一点上它比超声和光学都轻。

（补一句释义：阻抗就是组织对电流的阻碍。组织形状变了、里面的含水量变了，这个阻碍就跟着变——所以它天然是一个“看得见几何变化”的量。）

但它的现状有一个很具体的毛病。现有的电阻抗传感器，绝大多数用的是刚性的、不可拉伸的电极。皮肤是会形变的——前臂中点在动作中的平均应变大概是 23%（应变就是被拉伸的比例，23% 意味着那里的皮肤被拉长了近四分之一）——而刚性的电极不会跟着形变。结果是界面会在动作中滑移，佩戴不舒服，测量精度打折。

我在这里打一个比方，然后马上说明它哪里不像：这有点像用一根硬尺子去量一块正在鼓起来的面团——你量到的很大一部分是尺子和面团之间的滑移，不是面团本身的高度。它不像的地方在于：尺子只是滑移，而皮肤下面是活的——电极压得越紧，皮下组织的几何被改变得越多，你连“面团本身”的样子都测不准了。

这一章结束时我手上的东西

一句话：一个只做被动电生理测量、只处理激活水平、并且必须靠刚性电极压住皮肤的技术现状；和一个我认为原理上存在、但当时完全没有证据的猜想——阻抗的变化里，应该也有“收缩状态”那部分的贡献。

这条猜想后来成了整篇论文的支点。而它在当时，一条实验证据都没有。

第二幕 直觉：把界面拿掉

这一章我想说清一件事：这个项目真正的转折不是“换了一个物理量”，是“把被优化的对象从器件换成了界面”。

第一个想法，和它的三条死因

我最初的想法非常工程师：把现成的商用生物阻抗测量芯片贴到前臂上，做一个腕带式手势识别器。

逻辑当时看着很干净：打高频小电流进去，测电压，电压正比于阻抗，阻抗反比于肌肉激活；把阻抗曲线喂给分类

器，手势就出来了。硬件也漂亮，一块小板子一块电池。

第一次抬手实验就把它结束了。死因不是某一个 bug，是三条一起压过来：

第一条，接触阻抗的漂移比肌肉信号大。电极与皮肤之间那层界面，在动作中会滑移，会被汗液改变。界面阻抗的变化，压过了肌肉阻抗的变化。要注意这不是“信噪比需要优化”——是“我要测的那个量，被另一层东西盖住了”。

第二条，单点阻抗没有空间分辨能力。就算我把界面压稳，一个通道上的阻抗下降也说明不了是哪块肌肉在收缩——我需要的是“哪块肌肉”，单点阻抗给的是“这条路径上的总电阻”。

第三条我当时以为是次要问题：阻抗下降这件事本身，不区分主动收缩与被动牵拉。我当时的判断是“这是个细节”；后来才发现，它恰恰是这个项目唯一值得存在的地方——如果阻抗也看不见被动牵拉，那我做的就只是一个更麻烦的肌电。

第二个想法，和它更难受的两条死因

我的反应很工程师：那就把界面压住。用导电凝胶加绑带，把接触压到稳定。

它活得比第一个久，死了两次。

第一次死法很平常：舒适性与时长。加压绑带在十几分钟内可接受，但“长时佩戴”是这个应用场景的基本要求；而且压力会让汗液积聚，界面又会变。

第二次死法让我难受了很久。我发现加压这个动作本身，正在改变我要测的东西。压力改变了皮下组织的几何——肌肉的厚度、形状、电极与肌肉的间距都跟着变。我为了稳定界面而施加的力，污染了界面背后那个信号。

这一条把我此前一个隐含假设打碎了。我原来以为“贴合”是一个可以靠机械手段逼近的目标——绑带紧一点、凝胶多一点、压力大一点。事实证明它不能：你用机械手段施加的每一步，都会写进你要读的那个信号里。

转机一：把“压住界面”换成“让界面没有相对运动”

转机来自两篇我原本只当背景读的文章。

第一篇讲运动伪影管理。它把这类伪影拆成几种来源，我从中读出的关键区别是：伪影的大小取决于界面两侧材料的模量差和相对位移，而不取决于接触压力。加压只能减小相对位移里的滑动分量，减小不了模量失配带来的应力集中。

第二篇是可拉伸表面肌电电极阵列贴片。它让我看到一件事：电极阵列可以做得又软又薄，而且阵列本身就带着空间信息——这一句正好接上了第一个想法里的第二条死因。

于是我把问题重写了一遍：

不是“怎么把界面压稳定”，而是“怎么让界面根本不需要被压”。

要求的材料指标随之变得具体：薄到不产生面外应力集中、软到模量与皮肤同量级、能和皮肤形成可逆的粘附而不是靠压力维持接触。后面论文里的三个数（220 微米、212.8 千帕、可逆氢键）在那一刻都还没有出现，但这三个方向是在这一刻定下来的。

这里打第二个比方，也说明它哪里不像：这像是从“用夹子把创可贴夹在伤口上”换成“让创可贴自己粘住”。它不像的地方在于：创可贴只需要不掉，而这块膜还得让电流穿过去、还得在拉伸 20% 以上的情况下不断线——粘住只是它的第一个任务，不是全部。

转机二：从“解反问题”退到“做模式识别”

这是整个项目里最不像工程、最像转向的一步。

我一度想去走电导率成像那条路：用一圈电极反推出前臂横截面上的电导率分布图，那样“哪块肌肉在动”就是看图说话。这正是电阻断层成像的路线，而且已经被用来做过人机接口、手部假肢控制、最优驱动模式设计。

我放弃了。依据是两条当时已经公开的限制：边界形变与有限的电极数量会限制电导率图像的重建质量——论文后来的讨论部分也诚实地把这两条写成了尚未解决的挑战。

（这里必须解释一个词，因为后面整条论证都挂在它上面：这类“从体表看到的信号，反推体内是什么样”的问题，在数学上叫逆问题；而当同一个体表信号可能对应很多种体内情况、无法唯一确定时，这个问题叫病态的。病态的意思不是“难”，是“答案不唯一”——再多算力也救不了。）

那我拿这十几个电极干什么？

不做成像，做指纹。

一块肌肉收缩，在体表激起的不是一个数，是一个空间分布：不同肌肉收缩，会让不同位置的电极看到不同的电压变化。也就是说，我根本不需要知道那块肌肉在哪、有多大——我只需要知道"这十几个电极上的电压变化向量长什么样"。把向量当高维特征，交给分类器或回归器。

这一步把问题从"解一个病态的逆问题"降级成了"做一个高维模式识别"。它同时解释了我后来为什么在论文里用的词是电场纹波而不是"电导率变化"——纹波是我看到的，电导率是我想推回去的。

三个材料指标是互相牵制的，不是三个目标

转向定下来之后，我以为剩下的就是"把材料做好"。我错了，而且错得挺具体。

我一开始把"薄"、"软"、"粘"当成三个并列的目标：越薄越好、越软越好、越粘越好。后来发现它们是三条互相拉扯的绳子。

先看"软"和"粘"。这两个方向看起来一致——都是让界面更温和。但实际操作里有一条暗线：改性的化学手段在让表面变粘的同时会改变交联密度，而交联密度一变，模量就跟着变。你不能只调一个。

再看"薄"和"粘"。粘附力来自材料表面与皮肤之间的作用，而这个作用是有厚度的——太薄的层在被拉开的时候，承受应力的体积小，容易整体脱开。薄削弱粘。

最后是"薄"和"耐应变"，这一对是最硬的（第三章会详细讲它怎么在工艺上把我卡住）。薄封装不解决应力，只是把应力从整体转移到局部。

而"软"这一条还有它自己的麻烦：模量不是越低越好。这一点我当时的直觉是反的——我以为越接近零越像皮肤。但看论文里那组对照就明白了：人体皮肤的典型区间是 420 到 850 千帕，而这块膜最后是 212.8 千帕——比下限还低一半。

这仍然是"接近"，而且这个量在工程上是有下限的：太软的材料在反复贴取中会失去形状，无法保持电极的几何位置；而电极的几何位置一旦不能保持，特征的含义就变了——这条线索在第四章会变成最重的一刀。

所以我在这里得到的不是三个指标，而是一个窗口：厚度要薄到不产生面外应力集中，但厚到能承受剥离；模量要软到贴合，但硬到能保持几何；粘附要强到不滑移，但弱到能无痛撕取。三个窗口，每一个都有两侧。

而这一点在工程上最直接的后果是：它们不能分开优化。你改任何一个参数，另外两个窗口都会动。这就决定了后面的迭代不可能是一维的——每一次"改配方"，实际上是在三维窗口里挪位置，而不是在一条线上往前走。

这一章结束时我手上的东西

一个把材料指标当作自变量、把多通道阻抗向量当作读出方式、把"主动加被动"当作差异化卖点的方案。

它当时没有器件、没有电路、没有被试、没有任何一条曲线。它有的只是一组待验的假设，和一条我认为不能放弃的判据——如果这个传感器不能测到被动牵拉，那它相对肌电就没有存在理由。

第三幕 敢错：一版比一版更薄

这一章我想说清一件事：这段工程的难点不在化学，也不在算法，而在"薄"这一个字，以及它引出的三对矛盾。

先交代一件事：这一章里的 v0、v1、v2 是我按工艺层次还原出来的三个阶段。论文本身没有交代试过几版、哪版失败了——它只给最终配方与最终参数。所以这三个版本各自的具体死法属于重建，但它们出问题的三个层次是有依据的。

先摆一张表：哪些设计有理由，哪些没有

我后来做了一件事，把论文里每一个设计要素拿出来，只问两个是非题：它有没有一句话说明"为什么选它"？它有没有引文？

结果是这样：

- **PEIE 改性 PDMS** 作皮肤侧封装——两者都有。论文写了动机句（"暴露更多羟基、降低模量"），也引了出处。
- **AAM/AAC** 双网络水凝胶作电极——两者都有。动机句是"取 AAM 的韧性、AAC 的粘附性"。

- 水凝胶里加 **NaCl**——有动机句（"进一步降低电极-皮肤接触阻抗"），但没有任何引文。
- 走线用银-聚氨酯、平均 **30 微米**厚——两者都无。
- 走线一共 **16 条**——两者都无。
- 整片总厚 **220 微米**——两者都无。
- 从 **Teflon** 膜上剥离转移走线——半个动机（原文说"可以轻易剥离"，描述的是可行性，不是选择理由）。
- 用刷涂的方式留下一层薄 **PDMS**、露出电极区——两者都无。
- 用 **K-705** 硅橡胶密封柔性排线连接处——两者都无。

这张表最有价值的地方不在逐条内容，在分布：有动机的三项全部落在材料化学层，没有动机的五项全部落在器件结构层。

而没有动机的那五项，恰好是决定器件性能的五项：厚度决定贴合，条数决定空间分辨与通道数，走线材料决定耐应变，刷涂方式决定电极区是否裸露，密封决定可靠性。

这里面有一件事我必须单独标出来："16 条走线"这个数字，我到现在也找不到依据。论文既没有给理由句，也没有引文；而专门讲"每一帧 120 个独立阻抗值是怎么来的"的那条补充说明，不在这篇论文的正文里。16 个电极在"对置电极"配置下能产出多少组测量、为什么是这个数而不是 8 或 32——这个问题在本流程内回答不了，我不猜。

为什么"16"这个数对我这么重要

我要花一段讲这个数字，因为它不是一个无关紧要的工程选择。

在"做模式识别"这条路线下，电极的数目就是特征的维数。16 个电极在每一帧产出的是一百多个测量值，这一百多个值构成那个"指纹"。电极少一半，指纹的空间分辨就粗一档；电极多一倍，采集时间、走线密度、连接可靠性全都跟着变。

换句话说：它同时是"精度上限"和"工程成本"，一头一尾都被它拽着。

这也正是"没有动机句"这件事在我这里的分量。论文在材料化学那一层给了完整的理由（为什么是 PEIE、为什么是双网络水凝胶、为什么加 NaCl），唯独在这一层——决定空间分辨的那一层——什么都没说。我可以接受一个数字是试出来的；我不能接受一个试出来的数字被当成给定条件写进方法里。

顺带说一句，我在算这笔账的时候发现一个算术上的巧合：从 16 个电极里取全部两两配对，恰好是 120。而论文说每一帧产出的正是 120 个独立阻抗值。这个巧合很可能就是那个数的来源——但验证它需要那条不在正文里的推导说明，所以它只是"很可能"，不是"是"。

一个我来不及在正文里写下的连锁：如果 16 是"能对置起来的最大电极数"，那么 120 就是"全部电极对"，而"特征选择之后剩下多少"这个数，在图上那个横轴里我读不出来——我只能看到它远远少于 **120**，而力的任务里取了前 **22** 个。这条链条的中间一段，我拿不到。

那些"有做法、没理由"的工序

除了电极数，还有一批工序是被交代了做法、没有交代理由的。我把它列出来，因为它们恰好覆盖了器件从"能测"到"能反复用"的全部关键步骤。

走线怎么画出来的。用银浆在覆有 Teflon 膜的玻璃基底上分配打印——不是刻蚀、不是蒸镀，是用类似点胶的方式把导电浆料挤出来成型，然后在 110 摄氏度固化 40 分钟。为什么选这个工艺、为什么是这个温度与时长，论文没有给理由。

分配打印这件事在柔性器件里有一个隐含的好处：它允许走线在形状上被自由设计，不用受掩模限制。而这块膜上 16 条走线要在一个不规则的贴片形状里排布，这一步的图形自由可能不是可有可无的——但这是我的推断，不是论文的说法。

排线怎么接上去的。走线要与驱动 / 采样电路板通信，中间靠一根柔性排线。连接的实现方式是用和画走线同一种银浆，再用硅橡胶密封住连接区。

我想在这里指出一个我在整段工艺里最在意的地方：连接处是整个器件上应力最集中的地方。第三章会讲到，最早那一版就是断在这里。而处理方式是"用同一种银浆 + 硅橡胶密封"——这是一个做法，不是一个解法：它没有改变应力的分布，只是提高了那个点的承受能力。论文没有给这个选择的理由，也没有给这个连接点在反复形变下的寿命数据。

电极区怎么露出来的。走线层需要被封住（不然会短路、会被汗液腐蚀），但电极区必须露出来接触皮肤。论文的做法是手动刷涂一层薄 PDMS，把电极区留空。

"手动刷涂"这四个字值得停一下。它不是一件能用机器保证一致性的工序：刷涂的厚度、均匀度、边界位置都依赖操作者的手感。而电极区的位置与面积直接决定每一条走线的有效测量区域——也就是说，人手上的那支刷子，写进了每一帧特征里。

这是我在整轮里对"可复现性"这件事最具体的一次体会：工艺参数可以不写，但手感是写不进论文的。

v0：买得到的材料，先拼一个出来

做法：商用未改性 PDMS 作基底与封装，商用导电凝胶片作电极，商用铜箔或银浆画走线，柔性排线引出来。

为什么先做这一版：它是"零工艺"版本——所有材料都能买到，所有工序都是别人的。我要先回答一个问题：这个物理量在真人身上到底看不看得见。如果连这都看不见，后面所有工艺投入都是浪费。

它死了，三条死因按被击中的顺序：

第一条，未改性 PDMS 在湿态下几乎没有粘附。这是最致命的地方。PDMS 表面疏水、缺少极性基团，和皮肤之间只有范德华力级别的相互作用。干态下勉强够"贴上去不掉"，一旦出汗，界面就失去接触——而汗液在二十分钟以上的佩戴里是必然会出现的。

这一步的解法在论文里有动机句：把 PDMS 用乙氧基化聚乙烯亚胺（PEIE）改性，暴露出更多羟基；这些羟基极性很高，能和皮肤里的水、蛋白质、脂质等极性分子形成强的可逆氢键，同时降低模量。

第二条，商用电极凝胶会干、会渗、会败。它是水基的，暴露在空气里就开始干；更麻烦的是它干的方式不是均匀变硬，是从边缘往里收缩，于是有效接触面积在几天尺度上不可控。而"可复用"是这个应用场景的硬需求。

这一步的解法在论文里也有动机句：改用双网络丙烯酰胺 / 丙烯酸水凝胶，理由是 AAm 提供韧性、AAc 提供粘附性；再加 NaCl 进一步降低接触阻抗。最终配方落到配比级：AAc 占 AAm 的 15 重量百分比、PEGDA 1%、NaCl 5%、TPO 0.5%，AAm 与水按 0.35 比 0.65，搅拌 8 小时。

我想在这里停一下，说"搅拌 8 小时"这个数字。它不是化学条件，是为了均匀性付出的时间成本。这是我在这一章看到的最不像"设计"、最像"妥协"的一个参数。

第三条，刚性走线在拉伸下断。断点集中在走线与柔性排线的连接处。

这一步的解法在论文里有做法、没有动机句：改用银-聚氨酯走线，共 16 条，平均厚 30 微米，用银浆在覆有 Teflon 膜的玻璃基底上打印，110 摄氏度固化 40 分钟，再接柔性排线并用硅橡胶密封。为什么是银-聚氨酯、为什么是 16 条，论文没有给理由。

v1：材料换对了，工序还不对

做法：改性 PDMS 加银-聚氨酯走线加水凝胶电极，但用"平铺直做"的路线——先在玻璃上打走线，再往上浇 PDMS，然后整片撕下来。

它死了三次。

第一次，PEIE 的配比没摸到。加得太少，羟基不够，粘附力上不去；加得太多，PDMS 的固化受影响，表面会析出、发粘，模量掉得过低反而不像皮肤。最终落在配比级：80% 的 PEIE 溶液，每 10 克 PDMS 加 30 微升，搅拌 3 分钟，真空除泡，旋涂成约 100 微米厚的封装层，90 摄氏度固化 1 小时。

但这里有一条关键约束：论文给了配比，没有给这个配比是怎么来的——没写扫过几个点，也没写有没有做正交实验。所以"30 微升比 10 克是权衡出来的最优解"这句话，我只能说可能是一轮筛选的结果，不能说它是被证明的最优解。

第二次，薄与耐应变是一对硬矛盾。这一条我认为是整章里最有价值的失败。要让器件贴得牢，封装要薄；要让走线不断，封装要厚或者走线要耐应变。而薄封装还有一个副作用：它不解决应力，只是把应力从"整体"转移到"局部"——走线反而更容易被局部弯折。

最终解法的做法是：总厚 220 微米，其中走线层平均 30 微米、封装层约 100 微米，皮肤侧那一层用刷涂的方式留下电极区裸露。有没有理由句？没有。

而耐应变这件事，实测指标落在三处，必须一起读：

1. 应变低于 50% 时，走线电阻从 20.4 欧姆升到 107.8 欧姆——这个值始终远低于水凝胶-皮肤的接触阻抗 1227.3

欧姆；

- 应变超过 **30%** 时出现局域裂纹；超过 **66.7%** 时走线断裂；
- 人体前臂中点在动作中的平均应变约 **23%**。

把这三条放在一起，会发现一处我在这一章不下判词、只标出来的张力：论文引言一侧的写法是“可拉伸电路在 **50%** 应变内不损害信号完整性”，而结果一侧写的是“超过 **30%** 应变即出现局域裂纹”。

两种读法都成立。读法一：裂纹不等于信号失效，因为电阻仍然远低于接触阻抗，所以“不损害信号完整性”成立，“50%”讲的是电气门限。读法二：“出现裂纹”通常被算作损伤，所以“50% 内不损害”和“30% 出现裂纹”在读者眼里是两句不同的话。论文没有把这两句放在一起解释，也没有给出“裂纹出现后电阻仍低于接触阻抗”这条因果链。另外，平均应变 23% 对裂纹起始 30% 的余量只有约 7 个百分点，而且论文引用的是“平均应变”，没有给峰值应变。

这两条我只登记，不判词。

第三次，水凝胶电极做不匀。前驱液要以均一透明的状态固化。问题出在均匀性：AAc 占比高的时候，搅拌不到位会出现局部交联不均，固出来的电极边缘发脆、中心偏软，同一个器件的两个电极接触阻抗能差出可观的比例。

v2：最后一块拼图是“怎么把走线弄上去”

最后一块拼图的形状是这样一道两难：走线要在 110 摄氏度下固化 40 分钟，而 PDMS 要在固化前保持可浇注。先做 PDMS 再打走线，走线的固化温度会伤到 PDMS；先打走线，又没法把 PDMS 只做在想要的位置。

解法的关键是一个被论文一笔带过的材料特性：用覆有 Teflon 膜的玻璃做基底。改性 PDMS 固化后与导电走线结合牢，但与 Teflon 表面的结合弱，所以整片可以轻易剥离，把走线层“转移”到 PDMS 上。

这是整条工艺里我觉得最漂亮的一处：它用界面能的差异，替掉了一个“先做谁后做谁”的先后困境。工艺上的死结有时候不是靠参数解开的，是靠换一个界面解开的——这和第二章那条主线（把“压住界面”换成“让界面没有相对运动”）是同一种思维。

（“界面能”这个词在这里要补一句：它指的是两层材料贴在一起时，界面本身储存的能量。界面能低的组合容易分开，高的组合粘得牢。同一片改性 PDMS 跟走线之间界面能高（粘牢），跟 Teflon 之间界面能低（好撕）——用这一高一低，就把“先做谁后做谁”这个死结绕过去了。）

v2 达到的器件指标

论文在这几处给了完整的数，我原样列出来：

- 水凝胶-皮肤的接触阻抗： **1227.3 ± 17.1** 欧姆（50 千赫，一对间距 15 毫米的电极，洁净皮肤上）；
- 改性 PDMS 的弹性模量：**212.8** 千帕；人体皮肤的典型区间是 **420** 到 **850** 千帕；
- 整片总厚 **220** 微米；
- 180** 度剥离粘附力（钠钙玻璃上）：改性 PDMS **12.41 N/m**、水凝胶 **14.28 N/m**；对照之下，商用医用胶带一般在 **15.75** 到 **110 N/m**；
- 佩戴 **8** 小时后（前臂、90 度剥离）：**12.73** → **9.8 N/m**；
- 连续 **5** 天复用（每天约 3 小时）：**13.57** → **10.55 N/m**。

关于模量，也有一处措辞张力要标出来：**212.8** 千帕对 **420** 千帕这个下限，大约是它的一半。论文引言的写法是“与人体皮肤接近匹配”，结果一侧的写法是“略小于人体皮肤的典型值”。同一个量，两处的措辞强度不同——“略小于”和“约为其一半”在读者眼里不是同一句话。这一条我也只登记，不判词。

打第三个比方，并说明它哪里不像：这块膜贴上去的手感接近一张特别薄的创可贴——撕下来不疼，贴回去还牢。它不像的地方在于：创可贴的对手是重力，这块膜的对手是应变。走线在 30% 应变时就开始出现局域裂纹，66.7% 时直接断，而前臂在动作中的平均应变是 23%——它和它的敌人之间，只隔着 7 个百分点。

这一章结束时我手上的东西

一块能在人身上连续工作 **8** 小时、复用 **5** 天、厚度 **220** 微米、模量约为皮肤一半的贴片。以及一份完全对不上的账：决定它性能的五项结构设计，一项理由都没有。

第四幕 定型与反例：性能数字里最不可靠的那部分

这一章我想说清一件事：一篇器件论文里最不可靠的，往往是它最显眼的那些性能数字；最可靠的，反而是它顺带做出来的那一个内部对照。

先把协议摆出来

在讲结果之前，得先把“怎么测的”摆清楚，因为后面很多判断都挂在这里。

激励是 **50 千赫**、**0.4 毫安** 的正弦电流。这一组参数在论文里被两处强调“同时用于后续的多通道阻抗测量”——一句强调表明它经历过确定过程。至于它是不是扫描出来的最优值，我只能说可能是。

测量用四点法：电流注入电极与电压测量电极分开，目的是抑制接触阻抗波动的影响。多通道阶段用“对置”配置——比如 16 电极系统里取第 1 与第 9 电极作电流对，其余电极测电压差。每一帧产出 **120 个独立阻抗值**。

这里有一个数值得单独说：从 **16 个电极** 里取全部两两配对，恰好是 **120**。这个算术上的巧合很可能就是“120 个独立阻抗值”的来源，但验证它需要那条不在正文里的推导说明——所以它只是“可能”，不是“是”。

帧更新周期：无线 **127 毫秒**（约 **7.9 赫兹**）、有线 **112 毫秒**（约 **8.9 赫兹**）。无线版本的更新率被论文对标到“当前先进手术机器人系统”的水平。

还有两个数，论文一个都没给，但都是现成的：手势训练数据 **2.2 分钟**、力数据 **90 秒**。按 127 毫秒一帧换算——**10 个手势** 总共约 **1039 帧**，也就是每类约 **104 帧**；力的 **7 个档位** 总共约 **709 帧**，每档约 **101 帧**。

我把这两个数放在一起，是因为它们解释了后面的一件事：一个 **120 维输入**、**10 类输出** 的任务，配的是一个只有 **25 个节点** 的单隐藏层网络。这个容量看起来小得可疑——但它很可能是被每类 **104 帧** 的样本量约束住的，而不是设计偏好。

最硬的那一条证据：它看得见肌电看不见的东西

现在讲我认为整篇论文里最干净的一组证据，因为它是唯一一组不依赖任何我看不到的补充材料的证据。

实验很简单：前臂上同时贴两套东西——一套是这块膜，另一套是商用肌电。让受试者反复做腕屈和腕伸。

结果是：两条阻抗曲线呈反相结构。负责屈腕的肌肉在主动收缩时（阻抗下降、也就是图上较低的那段平台），负责伸腕的肌肉正处在被动牵拉状态（阻抗升高、也就是较高那段平台）；换一个动作，两条曲线互换。

而肌电那一侧：负责屈腕的肌肉在腕伸（也就是它被被动拉长）的时候，没有任何电活动。负责伸腕的肌肉在腕屈时也是一样。

这一段是我的核心主张唯一的直接证据。它同时说明了三件事：这个量确实对被动牵拉有响应；这个响应不是随便的噪声，它有结构（反相）；而这个结构是肌电给不出来的。

但这一条证据有一个弱点，我在这一章必须写出来。

有审稿意见指出：腕伸展的时候，负责伸腕的肌肉正在主动收缩——那么负责屈腕那条通道上看到的升高，凭什么说一定来自屈腕肌的被动牵拉，而不是来自伸腕肌主动收缩在电场上的串扰？

这个质疑不是空想出来的，它有图面上的依据。图里那组仿真显示，单块肌肉收缩在体表激起的是一个有符号的广域空间模式：一块肌肉收缩时，靠近它的一侧电极电位变化为正，对面一侧为负；换一块肌肉，符号整体翻转。也就是说，串扰这个机制是真实存在的。

我的反驳落在那个“反相结构”上：如果串扰占主导，两条通道应该同相，或者至少高度相干；串扰能改变的是反相幅度，不能制造出反相结构。反相结构的存在，说明局部肌肉的贡献在两条通道上都占主导。

但我必须承认：我没有做分离实验。要做那个实验，需要一套能在保持拮抗肌静息的同时被动牵拉目标肌的装置——用受试者自主动作做不到“选择性放松”。所以这一条的归因，是建立在一条内部证据上的，不是建立在一个控制实验上的。

深度这一轴：仿真与实测之间那 **5 毫米**

在讲手势之前，我要先把“深度”单独拿出来，因为它是这个方案相对超声最没底气的一轴，也是它唯一一条既没有图、也没有完整证据的结论。

论文的写法是：手势集涵盖了不同深度的肌肉所驱动的动作——两个腕部动作，加上五个手指的独立屈曲——由此得

到最大检出深度约 **30 毫米**；同一条线上，仿真给出的是约 **35 毫米**。论文的表达是两者“紧密吻合”。

三点我要说清：

第一，**30 与 35 是 14% 的相对差**。这不算大，但论文用“紧密吻合”这四个字的时候，我没有见到两边的误差范围——仿真的参数、实测的判定方式（用哪块肌肉算“最深的可检出的”）都不在正文里。

第二，它为什么重要。因为它是我这一路唯一能在数字上跟超声对话的指标。超声那一派的进展全在深度上，而且已经做到能在运动状态下监测深部组织。如果我的深度只能到 **30 毫米**，那我在深度这一轴上没有资格跟它比，我只能比“界面”。这就是为什么我前面一直说，这个项目的差异化必须建立在器件形态上，而不是性能上——不是我谦虚，是这一轴我确实比不过。

第三，也是我在这整轮里对“仿真”这个词最清醒的一次认识。第二章讲过，我在项目最开始就是靠一个前臂横截面的仿真，才把“信号不存在”这个可能排除掉、决定继续做器件的。那次仿真把我从悬崖边拉回来，它也顺手埋了一个乐观的偏差：**35 对 30**。五毫米不致命，但它的方向是一致的——仿真总是比实测好看一点。它擅长回答“这个量在不在”，不擅长回答“它有多大”。

另外有一处“我不知道”，必须写出来：这个 **30 毫米**是怎么“测出来”的，我拿不到判据。论文只说手势集由不同深度的肌肉驱动。可是“检测到”这件事需要一个门限——是分类器能把它分对算检测到？还是信号里能看出差异就算检测到？门限不同，深度会差出很多。支撑它的那条补充说明不在这篇论文里。

手势与力：数字，以及数字背后的偏置

手势任务用 50 千赫、0.4 毫安采集，自动特征选择（单因素方差分析，用来处理不同电极之间的接触条件与信号质量差异），然后喂给那个单隐藏层网络。受试者 **1** 的总体准确率是 **98.22%**。

三人均值是 **98.49% ± 0.46%**，力回归的三人均值是 **R² 0.98 ± 0.01**。

这里有一处很容易被误读成矛盾、其实是口径切换的地方：摘要与引言写的是 **98.49%**，而结果一章先给出的是 **98.22%**。前者是三人均值，后者是受试者 **1** 的单人值，两个数在论文里共存。不能算错；但摘要选了更高的那一个，并且省略了样本量是 **3 人**与那个 **±0.46%**。

力的任务更值得细看。用捏合动作，装在一个定制夹具上的刚性力传感器给真值，**7 个力档**，**0 到 30 牛**，采集 **90 秒**；回归模型是二次核支持向量机；特征选择用 F 检验，据此取出前 **22 个主导阻抗通道**。结果是 **R² = 0.97**、均方根误差 **1.61 牛**。

按我读到论文里的散点图，误差的形态不是零均值噪声：在低力端（**0 牛**）预测值偏高，在高力端（**30 牛**）预测值偏低——两端有系统性偏置。论文只报了均方根误差，没有提这个形态。

而力回归还有一个更根本的限定，是审稿意见提出、我认为成立的：训练数据来自 **7 个离散力档**。所以那个 **R²** 衡量的是在已标定力档范围内插值的精度，连续力扫描下的表现没有被评估。这一点论文写了训练是 **7 个档**，但没有讨论它对 **R²** 的含义。

三个应用：不是三个方法，是同一次演示的三个场景

人机协作、外骨骼、虚拟手术这三段，用的是同一套机器学习模型与同一套训练方法——论文明确写了这一句。正因为是同一套，我在这一章不把它们当作三个独立结果来读，而是当作同一个能力在三种工况下的表现。

人机协作：五个手势加三种抓取模式，驱动机器人的八个自由度；机器人跟随人的平均延迟 **0.46 秒**（这个数字的证据是一段视频，我看不到）；协作装配时，起钻门限设在人最大夹持力的 **83%**（最大夹持力 **40.7 牛**）。

外骨骼：气动式手部外骨骼，靠预测到的肌肉力去调压力调节阀。四指抓握测试里，外骨骼输出力相对人力有平均 **756 毫秒**的延迟。最要紧的一组数是：在致动前后肌肉激活水平相当的前提下，峰值输出力提升了 **65%**，从 **44.2 牛**到 **72.8 牛**；最大握力从空手的 **85.1 牛**增到 **122.7 牛**。另外用肌电的平均频率与中位频率评估疲劳：外骨骼致动条件下，这两项指标的下降确实被压住了（未致动时下降明显，致动时基本持平）。

顺便说一个我自己在看图时才注意到、论文里没提的数：最大握力那张图有三根柱子——空手约 **85 牛**、戴着未致动外骨骼约 **90 牛**、戴着已致动外骨骼约 **123 牛**。中间那一根从头到尾没有被正文提到过。

虚拟手术：用一块 PDMS 皮肤体模，人手上的切割动作被实时映射到虚拟手术刀上。切割力归一化到 **14.3 牛**（归一化就是按一个基准把实际值折成百分比——这里的 100% 对应力传感器测到的最大值 **14.3 牛**）。切割分成四段，比如 **8.8 到 16.2 秒**这一段在上升，**16.2 到 24.2 秒**这一段不变。

这三段的证据强度并不一样

我得承认，这三个应用在论文里排得整整齐齐，但它们各自能承受的信任是不一样的。

人机协作那一组的证据最软。它的核心数字是“平均延迟 0.46 秒”，而这个数字的证据是一段视频。视频能给人“确实在动”的直观，但它不能用来核对一个平均值。论文倒是把这个延迟的来源拆得很实：移动平均滤波器、通信延迟、机械响应时间。这里有一处我觉得很关键、但论文只写了一遍的事：移动平均滤波器是我们主动加进去的——它换来的是分类结果的稳定性，付出的是延迟。也就是说，这个延迟里有一段是我自己选来的，不是被迫接受的。

外骨骼那一组的证据最硬，因为它有一个干净的内部对照：同一名受试者，同样的握紧动作，在致动与不致动两种条件下各做一遍。而且它给的不只是一个数字，是三个：峰值力从 44.2 牛到 72.8 牛（提升 65%）、最大握力从 85.1 牛到 122.7 牛、以及两项疲劳指标在致动条件下的下降被压住。

但即便这一组，也有一处我必须标出来的口径问题：那两条疲劳曲线在两个条件下的起点不一样，而且是反向的——一项指标里，致动组的起点比不致动组高了大约 10.5 赫兹；另一项指标里，致动组的起点比不致动组低了大约 4 赫兹。论文和图注都没有声明这一点。“下降被压住”这个结论是以斜率差为依据的，用斜率论证干预效果本身是合理的；但两项疲劳指标同时出现方向相反的基线偏移，是一件必须披露而没有披露的事。

虚拟手术那一组的证据最复杂，因为它是唯一一个“实拍值与估计值都有”的场景——也正因为都有，它才成了第四章后面要讲的反例二。而它最容易被忽略的一点是：给出真值的那把“尺子”是一台相机，不是力传感器。长度是用相机量的，力才是用传感器量的；而宽度与深度这两项，论文里根本没有独立的纵轴刻度，只能靠色带的深浅相对判断。这一层的不可读，我在这一轮里是逐像素确认过的。

三组共同的缺口是同一个：都是单次演示。没有人重复做过第二遍，也没有任何一组做了统计检验。这不是疏忽，是团队在“三个应用全做”与“只做一个做深”之间妥协的结果（第六章会讲这次妥协）——而它在论文文字上的正式形态，就是那句“三个应用用的机器学习模型与训练方法与前文一致”。

反例一：换一片贴片，模型就废了

这是整篇论文最大的自陈失败，也是我这一章要重点讲的反例。

事情是这样的：手势分类和力回归都跑通了，数字也好看。然后我把贴片撕下来、换了一片新的、贴在差不多相同的位置——分类结果基本等于随机。

我最初的排查方向全是错的：先怀疑新贴片有缺陷（去做剖检、测接触阻抗、查水凝胶均匀性）；再怀疑算法有 bug（翻代码、换机器重跑）；然后怀疑受试者状态不同（换一天、换时间点重复）。都不是。

根因是我自己在第二章就想清楚、却在第三章第四章忘掉的一件事：

我把“16 个电极上的电压变化向量”当作特征。这个向量的每一个分量，都是“某个固定电极位置看到的电场”——所以“电极位置”这个几何量，被编码进了特征的定义里。位置一变，特征的含义就变。

我把空间分布当特征，等于把几何当特征；而几何不可重复。

这一处最难受的地方在于：它不是实现问题，是设计前提的问题。第二章那个转机——从“解反问题”退到“做模式识别”——救活了这个项目，同一个决策也埋下了这一刀：我为了避开病态的逆问题，把几何信息留在了一个解不出来、但也被绑死的位置上。

而我最后没有解决它。论文的处理方式是“把每片贴片重新训练”变成一个可接受的成本，理由是采集只需要两分钟。但这个转折是有代价的，而且代价比它解决的问题更值得记住：它把一个“泛化性”问题，转写成了一个“运营成本”问题。论文在讨论部分诚实地写下了这个局限，也诚实地给出了迁移学习这条未来方向——但迁移学习在论文里没有任何实验。整个项目最后活下来，靠的不是把这一刀治好，是靠证明这一刀砍得不深。

反例二：在复杂动作上，模型输给了自己的训练工况

虚拟手术那次演示里，切割长度对得上，但宽度与深度对不上。

论文自己给出的诊断非常诚实，我原样保留：差异可能来自切割测试与回归模型训练期间难以维持相同的肌肉募集模式，特别是考虑到腕部有三个自由度。

为什么这一条让我难受：切割的时候，手腕同时在做三件事——握刀、控制方向、施力。而回归模型的输入只有阻抗

模式，它只见过“捏合”这一种募集模式。也就是说，训练工况与使用工况之间隔着一个没有被建模的自由度，而模型没有任何一路输入能察觉这件事。

处理方式是不救，写进限制。论文在同一段末尾给了三条改进方向：采集更多手腕动作下的阻抗数据、更精确的标定策略、更先进的机器学习算法。

反例三、四、五：三条被压低的数

反例三：应变的两句话。引言一侧写“可拉伸电路在 50% 应变内不损害信号完整性”，结果一侧写“超过 30% 应变出现局域裂纹”。两条都是真的，但它们之间缺少一句解释——前面第三章说过，我只登记这个张力。

反例四：粘附力跌穿了借来的标尺。8 小时连续佩戴后，粘附力从 12.73 掉到 **9.8 N/m**。而我从文献里抄来的对照是“商用医用胶带一般 15.75 到 110 N/m”——**9.8** 已经低于这个区间的下限。

这是我借别人的量纲当自己的门限，最后被它反过来卡住的一次。项目能继续，靠的是换判据：粘附力在这个系统里不是一个越大越好的指标（太大了撕下来会疼、会伤皮肤，而这个场景里“可反复贴取”是硬需求），它有一个可用窗口。判据一旦从“9.8 对 15.75”换成“在这段时间的实际使用里，信号有没有断”——这个问题就有答案了：论文记录的信号只有某些通道出现轻微漂移，主要来自汗液导致的粘附略微下降。

但这一处必须说清它的确切状态：“没断”是有的，“漂移了多少、在哪些通道、有没有影响识别与回归”这三点，证据都落在看不到的补充材料里。所以这一条只能记成“当时我据此继续投入”，不能记成“当时我证明了它没问题”。

反例五：深度仿了 **35 毫米**，实测 **30 毫米**。论文的表述是“紧密吻合”。30 与 35 是 14% 的相对差；两处数值的取得方式与不确定度，我看不到。

这一章结束时我手上的东西

一句话：一组看起来漂亮的性能数字，和五个把它压住的限定条件。而其中最硬的那条证据（肌电在被动牵拉时确实是平的）反倒不在数字里，在那张对照图上。

第五幕 讲法：主文与补充之间的一次选边

这一章我想说清一件事：主文与补充的分工不是“详略”，是“选边”——结论进主文，原始数据与不利的那一半进补充；而摘要会再选一次边。

这一章里没有新实验，只有同一堆材料在不同位置上的摆放。而我认为摆放本身就是内容，所以给它单独一章。

先把比例摆出来

主文 **6 张图**。补充材料：**12 张图**、**2 张表**、**9 条说明**、**4 段影片**。

然后逐条登记“这条内容放在哪里”：

- 走线电阻随应变的变化（同时含“50% 内电阻仍远低于接触阻抗”这个正面结果和“30% 出现裂纹”这个不利结果）——在补充。主文只引用了正面的一半。
- “低模量”这个核心卖点的原始拉伸数据（模量 **212.8 千帕**）——在补充。
- “可复用”的证据（**8 小时**、**5 天**）——在补充。
- 最大检出深度（**30 毫米**实测、**35 毫米**仿真）——在补充。
- 手势集覆盖不同深度肌肉的可视化——在补充。
- 参与者 **2 和 3** 的完整结果——在补充。

到这里，规律已经很清楚了。这不是不当行为——13 页的版面确实放不下 18 张图。但它的后果可以被精确度量，所以值得写下来：

主图与补图的比例是 **6 比 12**；而主文里没有任何数值表格。

后面这半句在本论文里有一个特殊的后果：主文里唯一一张做定量对照的图（那张六轴雷达图），它的数值判据被图注指向了补充材料里的表格。也就是说——能读的（图）没有对照表，有对照表的读不到。

摘要的选边

摘要给了两个性能数字：手势分类 **98.49%**、力预测 **R^2 0.98**。前面第四章说过，结果一章先给出的是 **98.22%** 和 **0.97**，三人均值出现在后面一节。

摘要取的是三人均值这一组。这不能算错——三人均值是更稳健的统计量，方法上更该被引用。但它同时省略了样本量是 **3** 人，以及那两个 $\pm$ 。结果是读者拿到一个比实际精度更高的印象：98.49% 在小数点后两位上的信息量，来自 3 个人。

而摘要完全没有提的，是四项失利：

1. 更换电极贴片即需重新训练模型（主因是电极位置不可完全重复）——摘要里对应的位置写的是“为未来的实时协同人机界面展示了巨大潜力”，把“实时”推给了未来；
2. 复杂动作下力估计的错位（宽度与深度对不上）——摘要里这一段只剩“虚拟手术”一个应用名；
3. 应变超过 **30%** 即出现局域裂纹——摘要与引言只保留了“50% 应变内不损害信号完整性”这一句；
4. 最大检出深度只有约 **30 毫米**——摘要不提深度，而深度恰好是它最怕被超声比下去的那一轴。

外加一处口径切换：摘要与引言里那个“与人体皮肤接近匹配”的模量，在结果一节的同一组数据上被写作“略小于”。

所以我给摘要的判词是：它没有说谎，每一句都能在正文里找到出处。它做的是选边——把“材料属性”当作可信部分来放大，把“使用代价”与“边界条件”当作不可信部分来收敛。

引言里的外交辞令

这篇论文没有独立的相关工作一节，引言承担了这个功能。而它的措辞强度分布很有意思：

- 对磁：直接写“需要手术植入磁体，带来感染风险”——这是全文对前人最不客气的一句。
- 对光学：写“探头的刚性与有限的测量深度构成明显局限”——直接点死穴。
- 对肌电：先写“已经成为一股强大的工具”，转折后用“仍然不足”和“不能充分反映”。注意“充分”这个副词——它留了余地，说的是“不够”，不是“做不到”。
- 对超声：全篇最讲究的一句。先写“这些进展有效地降低了器件厚度、提升了柔性”，再写“它们的应用可能还有进一步优化的空间”，并把病因限定为“部分由于模量失配”。
- 对电阻抗自己这一派：写“现有传感器主要依赖刚性的、不可拉伸的电极，无法适应皮肤形变”——对本派用最重的措辞。

如果只看这五条，规律是清楚的：在本篇论文五个样本里，措辞强度似乎与“我需不需要与该派共存”负相关。（我要提醒自己：这是从五个样本里读出来的倾向，不是一条规律。）超声需要共存——论文明确写了这块膜可以潜在与肌电集成；磁不需要共存，因为植入路线与可穿戴路线在原理上互斥；而本派必须被超越，所以措辞最重也最具体。

两条主动认领，以及它们的功能

讨论部分末尾有两次“主动认领”：换贴片需重训练（配一条未来方向：迁移学习），电导率图像重建困难（配一条未来方向：集成皮肤形状感知）。

这两条认领的形态值得注意：每一条都配了一个未来方向。在审稿博弈里，这个形态的功能是把“缺陷”改写成“路线图”——审稿人更愿意相信“作者知道问题且有方案”，而不是“作者不知道问题”。代价是：这两条局限在读者眼里因此变成了“已被规划的工作”，而不是“当前的能力边界”。

而这里有一处我必须指出的转写。电导率成像这条线，在我自己的项目里是被砍掉的——第二章讲转机二的时候说过，放弃它的理由是边界形变与电极数不足使逆问题病态。而在论文里，它是一条未来工作。

同一件事，在项目里是“我们不做”，在论文里是“我们以后做”。这一处转写不是不诚实——它确实是一个合理方向——但读者从论文里读到的版本，与项目里发生过的版本不是同一件事。这是我在整轮里第一次清楚地看到：论文与项目之间隔着的不是“遗漏”，是“转写”。

如果换我来排这张版面

这一章讲的全是别人怎么排的。我最后想自己试着回答一个问题：如果我重新排一次，会不会排得不一样？

先说清楚前提：**13** 页的版面确实放不下 **18** 张图。任何重排都不是“把补图搬进主文”这么简单，而是要决定“哪一条结论值得占用主文的版面”。

我会动三处。

第一处，把"50% 应变"这一句从引言挪到结果，并且紧接着写"超过 30% 出现局域裂纹"。理由不是这句引言有问题，而是两者隔得太远以后，读者会只记住前面那一半。同一段落里放两句相反方向的话，虽然读起来没有那么漂亮，但它让读者在做判断之前先看到完整的形状。

第二处，让两个切割长度面板共用同一个纵轴量程。这一处我不是在建议"换个画法"，我是在说：当两条曲线的幅值差 1.5 到 2.6 倍时，不同量程就不再是一个中立的技术选择，而变成了一个会改变读者结论的选择。共用量程以后曲线不会好看——但不好看的曲线恰恰是那一段真正的样子。

第三处，我会把那张最大握力的三根柱子补一句说明。不是因为我发现了什么惊天动地的事，是因为"戴着未致动外骨骼这一组比空手还高一点"这件事，本身就是一段有意思的信息——它说明"戴上一个不工作的装置"这件事本身就会改变人的行为。把它写出来，比把它留在图里更好。

反过来说，有一处我不会动：摘要里选三人均值。这是一个方法上更稳健的统计量，选它是对的。我要补的不是那个数字，是它旁边那句"样本量 3 人"。

这一节的性质要说清楚：以上全部是事后之见，不是当时会做的判断。当时我在版面里挣扎的是"这张图能不能压缩到 1.5 栏"，根本不会去想"两句话隔多远读者会只记住哪一句"。

这一章结束时我手上的东西

一份逐条可查的主补位置清单，一份摘要的藏起清单，一张引言措辞的强度表。它们合起来说明一件事：一篇论文的"卖法"不是包装，它是一次又一次的选边——而每一次选边都是可核验的，因此也是可被质疑的。

第六幕 反思：把刀砍得多深量出来

这一章我想说清一件事：这个项目活下来，靠的不是把每一刀治好，而是把每一刀砍得有多深量出来。

先诚实盘点：这些东西哪些是史实，哪些是我补的

- 器件指标、协议参数、性能数字、五处图面的不一致、四处局限的自陈——这些是史实，每条都能指到论文的具体位置。
- v0 / v1 / v2 三个工艺版本的具体死法、"某一天我撕下贴片换了一片"这类场景、四次至暗时刻的心理活动、团队内部三次分歧的收口方式——这些是重建。它们的骨架有依据（论文对某个问题做了针对性的设计，说明它被这个问题击中过），细节是我补的。可以当作"这类坑真实存在"的说明，不可以当作史实引用。

分清楚这一条，后面的话才有意义。

团队内部的三次妥协，和它们留下的疤

前面几章几乎都是我一个人在和技术较劲。但真实的项目不是这样——它是一次又一次的人际收口，而每一次收口都会在论文里留下一道可以找到的疤。

第一次是关于"做不做成像"。我希望它被做出来：如果能出一张前臂横截面的电导率分布图，"哪块肌肉在动"就是看图说话，不需要分类器，也不需要受试者每次重新训练。支持做的人也是这个理由——对做演示的人来说，一张图比一个准确率数字有说服力得多。

反对的理由不是"做不到"，是"做了会把时间吃光"：成像需要更多电极、更多通道、更长的采集时间，而这些都要重做硬件。而当时已经公开的两条限制（边界形变、电极数量）恰好说明电极数不足时逆问题的解不唯一。

收口的方式是拿外部事实当判据，不是内部投票。成像被放弃。

留下的疤是：在论文的讨论末尾，电导率图像重建被列为未来工作，并写明受边界形变与电极数限制。一个在项目里被否决的目标，在论文里是一个计划。

第二次是关于"安全性实验做不做"。往人身上打电流，哪怕只有 0.4 毫安、50 千赫，任何一位评审都会问"你凭什么说它安全"。要做实验就是一个完整的小项目：更大样本、更长时长、还要皮肤评估。这类实验有一个尴尬性质——它要么做得很扎实，要么不如不做，半吊子的安全性实验比不做的说服力更差。

收口是折中：一边是自报证据（数十次测试、每次一到两小时、无人报告皮肤刺激或过敏），一边是文献论证（双向电流在负相注入的电子会被随后的正相中和；小幅高频电流不易触发神经活动）。独立的安全性实验被砍掉了。

留下的疤是：论文把这两条并列写出，读者看到的是“有自报、有文献”，而看不到中间那个被放弃的选项。

第三次是关于“做几个应用”。我想要三个——因为标题里写着“协同人机接口”，只有一个应用撑不起来。反对的理由是深度：三个应用意味着三套被试协议、三套对照、三次伦理沟通、三倍的写作量，而每一项都只能做浅。还有一个理由是审稿策略——三个应用里只要有一个被审稿人认为“只是演示”，整篇的说服力都会被拉低。

收口的代价现在可以数出来：三个应用各由一次单次演示支撑，没有重复测量、没有统计检验；一个核心数字的证据是视频；另一个应用的对照是单次数据。第四章讲到的那三种“证据强度不一样”，根子都在这一次妥协上。

这三次妥协有一个共同的形状：被砍掉的那些，都不是因为错，是因为时间。而它们在论文里的形态各不相同——一次变成了未来工作，一次变成了并列陈述里的一个空缺，一次变成了一句话（“三个应用的模型与前文一致”）。读论文的时候，这三种形态看起来完全不一样；把项目摊开看，它们是同一件事。

四个坑，哪些本来能避开

坑一：看不见信号的那三周。当时我面对的分叉是：信号不存在（该换物理量），还是器件不行（该加投入）——而这两种处置完全相反，我手上却没有证据能分开它们。

转折点不是继续做器件，是做前臂横截面的电场仿真：让其中一块肌肉收缩变形，看体表电极上的电位怎么变。仿真的答案是信号存在，而且在几何上可分辨。

这一步的重要性不在结果，在它改变了判据。在那之前判据是“能不能测到”，这需要先有一个能测的器件；在那之后判据变成“信号在不在”，而这可以在没有器件的情况下回答。

代价也必须说清楚：仿真永远比实验乐观。仿真给出最大检出深度约 35 毫米，实测约 30 毫米。仿真能做的是“排除不存在”，不能做的是“证明存在”。

这个坑能不能在第二章避开？不能。在第二章我只能论证“电流会经过整条皮下路径”，那是几何直觉，不是证据。而且这条证据在当时也不存在——既有工作证明的是阻抗随肌肉状态变，但它们用的电极形式、频率、部位都不足以推出“在体表用 16 个电极能不能分辨不同肌肉”。你必须先造一个自己的测量，才能知道那个量在你手上是什么样。

坑二：粘附力跌穿借来的标尺。这个坑部分能避开，避法是：在第二章就把每一个器件指标标上属性——越大越好、有可用窗口、还是越小越好。如果我当时知道粘附力是“有窗口”的那一类，我在抄“医用胶带 15.75 到 110 N/m”这个区间的时候就会知道：我抄的是一个用来描述胶带的区间，不是用来判定我的器件的门限。

这条经验可以直接写成一句：如果你拿别人的量纲当自己的门限，就必须先标清楚这个指标的属性。指标属性没标，你借来的标尺最后会回来量你。

坑三：换贴片就废。这个坑本来可以避开，而且是这四个里唯一一个。

第二章那个转机已经想清楚了“我放弃成像、改用空间分布”。但我当时只问了“这个向量能不能区分手势”，没有问“这个向量的定义里绑定了哪些不稳定的量”。

一个必要的问题是：特征里绑定了哪些几何量？这些几何量在换贴片、换被试、换一天之后会不会变？

如果第二章问了这句话，坑三就从一个砸下来的意外，变成一个在方案阶段就被标注的已知风险。这条我写成一句可以直接用的判据：

凡特征的定义里含有一个“不可控的物理位置或几何量”，该特征就自带一个泛化边界；这个边界必须在方案阶段被写下来。

坑四：复杂动作下模型输给自己的训练工况。能预判，不能避开。能预判的部分是：“把一个多自由度动作压成单映射必然有残余误差”——这是可推的。不能避开的理由是：要真正解决它，需要覆盖腕部三个自由度组合空间的数据量，而这个量在当时的人力与采集协议下不可得。所以正确的做法是在第二章就把它写成一个已知的适用边界，而不是在第四章才发现。

三条我愿意留给别人的话

第一，把“更强”换成“是否够用”。器件指标里有一类是有窗口的。“有没有窗口”这个判断，决定了你是在优化，还是在自虐。

第二，凡是“我为了规避某个问题而做的设计”，都要回头问一遍：这个规避动作本身引入了什么新的绑定。第二章放弃成像，换来的是把一个不可解的几何问题换成了一个被绑死的几何依赖——规避一个难点，不消除它，只是换了个

方向撞上去。

第三，也是最难做到的一条：把"这句话到底有多硬"当成一件要单独检查的事。我在这整轮里做过几次"先写下判断、再去数字里找依据"的动作，其中有两次，数字把我自己的判断撤掉了——一次是我以为两处归一化到 100% 的曲线被截断了，读数显示其中一处峰值只有一半；另一次是我以为两条曲线的幅值差不多，逐列量出来确实差不多，但指控它的那份审稿意见因此站不住。

第三次，是别人拿着我的论文，用我自己图里的证据来攻我。那个质疑（被动牵拉的归因可能混着拮抗肌主动收缩的串扰）我认为是整轮里最有分量的一条，因为它不需要新实验就能成立。我的反驳也只能用到图里已经有的那个反相结构，而不是一个控制实验。

最后，讲给一个只懂皮毛的朋友听

如果只用三句话：

第一句，肌电看得见肌肉在"使劲"，看不见肌肉在"被拉长"。而人手在精细动作里，这两种状态是混在一起的。所以我要测的不是电，是电导——肌肉一收缩，形状变了，电流走过的路也变了。

第二句，这件事难的不是测量原理，是界面。硬电极贴在软皮肤上，一动就滑；滑出来的伪影比你想要的那个信号还大。我的做法是把电极做成一张 220 微米厚、比皮肤还软一半的膜，靠化学键自己粘住，不去压它。

第三句，也是最该记住的一句：这套东西最好用的地方，不是它准，是它看得见别人看不见的那一半。而它最不好用的地方，是每次换一片贴片都得重新训练一遍——代价只有两分钟，但这两分钟的存在本身，说明它离"插上就用"还有一段距离。

章末注

以下逐行留痕：每一条属于重建（而非论文史实）的判断，以及它的依据。

第一幕 - 从 HMI 需求切入、用希尔模型把"力"拆成激活与收缩状态两件事——依据：引言对肌电局限的论述与对希尔模型的引用（重建，程度低） - "磁 / 光学 / 超声 / 电阻抗四条路"这一分类与各派死穴的对应——依据：引言的叙述顺序与参考文献主题分布（重建） - "深度与伪影被同一套物理绑在一起"这一判断——依据：超声压电材料与软组织模量失配的既有归因（重建） - 硬尺子量面团那个比方——本文自拟（重建）

第二幕 - 三个 naive 版本（腕带式单通道、加压压住界面、EIT 成像）以及各自死因——依据：论文对"未改性 PDMS 缺极性基团""商用凝胶难以在移除重贴后保持一致""刚性不可拉伸电极"三类问题都做了针对性设计（重建） - "施压本身改变皮下组织几何"这一认识——依据：三要素设计目标里"靠化学键而非压力维持接触"这一取向（重建） - 转机一来自两篇文献的阅读——依据：引言对运动伪影的归因与对可拉伸肌电阵列的引用（重建） - 从成像退到模式识别的转向及其理由——依据：讨论部分承认电导率图像重建受边界形变与电极数限制（重建） - 创可贴那个比方——本文自拟（重建）

第三幕 - v0 / v1 / v2 三个工艺版本与各自死因——依据：论文对同一问题做了针对性设计，以及材料与方法里给出了配比级参数但未交代筛选过程（重建，权重较高） - "薄封装把应力从整体转移到局部"——依据：论文同时强调薄与耐应变，并在走线层之外另设皮肤侧刷涂封装（重建） - "搅拌 8 小时是为均匀性付出的时间成本"——依据：该时长在配方体系里不承担反应角色（重建） - "16 条走线的依据不可得"——依据：全文无动机句、无引文，且讲 120 个阻抗值推导的补充说明不在本文（史实性缺口） - 创可贴的"那只隔 7 个百分点"——依据：平均应变 23% 与裂纹起始 30% 两个可查证数字（重建程度低） - 模量与应变两处措辞张力——依据：引言与结果两处的原文（史实）

第四幕 - "每类约 104 帧、每档约 101 帧"——依据：帧周期 127 毫秒与采集时长 2.2 分钟、90 秒两个可查证参数（算术换算） - "120 很可能是 16 个电极的全部两两配对数"——依据：算术巧合；验证需不在本文的补充说明（重建，且只能写"可能"） - "50 千赫、0.4 毫安可能是扫描确定的"——依据：正文两处强调该参数在后续测量中被沿用（重建） - "25 节点这个容量很可能是被样本量约束住的"——依据：样本量与模型容量的一般关系（重建） - "反相结构可以反驳串扰质疑"——依据：仿真给出的有符号空间模式与两通道的反相结构（重建） - 低力端高估、高力端低估这一形态——依据：力的散点图（图面史实） - 力回归只覆盖离散力档内插值——依据：论文写了训练是 7 个力档，且未讨论其对 R^2 的含义（重建程度低） - 最大握力图中间那根柱（未致动约 90 牛）——依据：图面读数；正文与全部阶段叙事均未提及（本文新增的图面观察） - 坑一到坑四的场景、排查路径与心理活动——依据：四处局限的自陈与四个可查证的数字（重建，权重较高） - "靠证明这一刀砍得不深"——依据：讨论部分把重训练写成局限并配迁移

学习方向，且迁移学习无实验（重建）

第五幕 - 主补位置清单与"选边"这一判断——依据：补充材料清单与正文引用位置的逐条对照（重建，程度低） - "摘要取的是更漂亮的那一组"——依据：摘要、引言与结果三处的数字对照（史实） - 摘要的四项藏起——依据：摘要与结果章节的逐条对照（史实） - 引言措辞强度与"是否需要共存"负相关的倾向——依据：五处引言的措辞（重建，样本量 5，不足以称为规律） - "两条认领各自配一个未来方向，功能是把缺陷改写成路线图"——依据：讨论部分两条局限的形态（重建） - "被项目砍掉的目标以未来工作形态回归"——依据：第二章的决策与讨论部分的未来工作（重建）

第六幕 - 三次"数字撤掉自己判断"的列举——依据：两次为本文的像素级读数（归一化截断的猜测、EMG 幅度的指控），一次为隔离审稿意见（重建程度低） - 四条坑"能否在第二章避开"的逐条回答——依据：各坑的根因性质（重建） - 三条留给别人的话——本文自拟（重建） - 讲给外行的三句话——本文自拟（重建）

附录 《勘误与对照》

一、本轮仿真的误差报告

指标	GPT-1 首跑	GPT-2 第二轮	MI-1 第三轮
带标签实质断言	约 60 条	约 55 条	约 58 条
P0-P2 合计	17%	18.2%	12.1%
其中 P0	2 条 (3.3%)	1 条 (1.8%)	1 条 (1.7%)
P0 的形态	缺席断言	缺席断言	缺席断言 (连续第三次)

P0 共 1 条：把"论文从未做过组间推断"写成了事实——论文的统计段明确写了检验在另一张多人结果图上进行，而那张图不在这篇论文里。这与前两轮的 **P0** 是同一形态：把"不在我的注意范围里"写成了"不在论文里"。

P1 共 2 条：①把"补充证据缺件"与"主要证据缺件"混为一谈，夸大了不可核验的比例；②把一份自己重构出的审稿答复承诺，当成了作者的真实承诺来统计兑现率。

P2 共 4 条：把已声明"读不出"的图面读数当了读数用；把"图与图之比"说成了"每条结论对应两张图"；写出一条同形态的缺席断言；把一条五样本的倾向写成了"成正比 / 成反比"式的规律。

结论：三条待生效条款（措辞强度、引用与动机两分、审计提示词固化）让总量从 **18.2%** 降到 **12.1%**，但没能触动 **P0** 的形态。而且——措辞强度条款不会自我执行：上面 4 条 P2 里有一条正是它针对的病根，而它发生在该条款生效的同一轮。

二、论文自身的九处问题（本流程的独立产出）

#	问题	性质
1	对照物在第 4、5 天从图上消失（商用胶带无柱、无散点），正文一字未提对照物的失效	图面，只有读图才能发现
2	两个面板使用不同纵轴量程（0-60 毫米与 0-40 毫米），在存在 1.5 到 2.6 倍幅值差的情况下使两条曲线显得一致	图面
3	虚拟估计的切割长度全程系统性高于相机实测值（端点 1.50 倍，首个平台处最高 2.6 倍），而正文把差异全部归给宽度与深度	图面，曲线数字化所得
4	纵轴把阻抗画在毫伏单位下（恒流源下电压正比于阻抗，正文解释了这一点，但轴标签仍以电压单位标注"阻抗"）	图面
5	两项疲劳指标在两个条件下基线方向相反的偏移（一项的致动组起点高约 10.5 赫兹，另一项低约 4 赫兹），正文与图注均未声明基线未对齐	图面
6	"50% 应变内不损害信号完整性"与"超过 30% 应变出现局域裂纹"之间缺少解释句；且平均应变 23% 对裂纹起始 30% 的余量只有约 7 个百分点，论文只引平均应变未给峰值	文本
7	同一个模量，引言写"接近匹配"、结果写"略小"（212.8 千帕约为皮肤区间下限的一半）	文本

8	正文写“四条切割周期”，而图里末端另有一段短平台、另给五个时间戳——分段计数未交代	文本与图面之间
9	13 分钟、每 10 秒交替应为 39 个完整周期，论文报 38 个	算术

三、假发现撤销清单

本轮有三次“看起来很明显”的判断被读数撤掉，其中两次撤掉的是隔离审计方提出的指控：

1. 流程自产：以为归一化到 100% 的预测力曲线被截断——读数显示其中一处峰值只有一半（约 45% 到 52%），饱和只发生在另一处单面板。
2. 隔离审稿人提出：以为致动段的机电幅度明显大于未致动段——逐列像素测量显示两段实质相同（一个 20.9 像素、一个 20.4 像素），该指控不成立。
3. 独立审计子代理提出：以为图里的手势分类数与正文“五个手势加三种抓取模式”不符——逐行核对后是“四个腕部手势 + 一个手指手势 + 三种抓取”，与正文完全一致。

这一节的意义：一条只会找茬的审计通道，会把“看起来不对劲”升级成指控；只有可量化的读数才能同时否决这些指控。

四、不可核验清单（15 条）

本论文正文 13 页、6 张主图；补充材料含 9 条说明、2 张表、12 张图、4 段影片，全部不在这篇论文的正文里。以下断言依赖这些缺件，因此在本轮流程内无法核验：

走线电阻随应变的完整曲线；改性 PDMS 模量的原始拉伸数据；仿真的全部参数；四点法为何抑制接触阻抗波动；最大检出深度 30 毫米的取得方式；六轴雷达图的定量对照；8 小时与 5 天的信号漂移幅度与通道；手势集覆盖深度的可视化；每帧 120 个阻抗值的推导；特征选择的判据；分类器与回归器的全部细节；切割长度与宽度算法；电路板设计；参与者 2 与 3 的完整结果；三段影片。

折算成一句可比较的话：论文的八组核心问题中，只有一组（相对机电的增量）的完整证据完全在位；三组的关键数字（模量、深度、三人均值）其原始数据在缺件里；其余四组主图在位但补充证据与影片缺件。

五、外行闸记录

抽检方式：由独立子代理扮演“完全不懂柔性传感器、不懂生物电、不懂机器学习的聪明外行”，只读指定三段（不读全文，避免被上下文喂饱），逐段做四件事：复述、自出两道因果理解题并作答、自评可读性打分、列出“只能靠上下文猜”的词。并明确告知：答不出来就如实说“没看懂”，不要编一个听起来合理的答案。

抽检的三段及其难点类型：

段	位置	难点类型	复述	因果题	自评
一	第三幕“v2：最后一块拼图是怎么把走线弄上去”	工艺步骤的空间关系	✓ 复述正确（“用一个粘牢一个粘不牢的差异绕开了谁先谁后的死结”）	✓ 两题均答对	7 / 10
二	第四幕“外骨骼那一组的证据最硬”	多个数字之间的关系	✓ 复述正确	✓ 两题均答对	7 / 10
三	第二幕“转机二：从解反问题退到做模式识别”	一个抽象的方法论转向	✓ 复述正确	✓ 两题均答对	6 / 10

复述与因果题：3/3 通过。

但“通过”不等于“术语不构成门槛”——两份记录必须分开

被抽检者列出的“只能靠上下文猜”的词（原样保留）：

- 第一段：PDMS、特氟龙、走线、界面能、固化、可浇注、导电走线、改性 PDMS
- 第二段：牛（力的单位）、致动、峰值输出力、最大握力、疲劳指标、内部对照
- 第三段：电导率、成像、断层成像、边界形变、逆问题、病态、向量、高维特征、分类器、回归器、电场纹波、空间分布

扣分的落点（原样保留）：“界面能没解释”“逆问题 / 病态没解释”“电导率断层成像靠猜”。三段的自评分都在 6 到 7 之间，没有一段拿到 8 以上——这说明文章是“能读懂大意、但读不顺”的状态。

据此已补的首现释义（补通用术语，不补专名）：弹性模量、伪影、阻抗、应变、逆问题 / 病态、界面能、归一化，各一句括号释义。

按纪律不补的：希尔模型、Teflon、PEIE、AAM、AAc、PDMS、支持向量机——这些或属基准 / 数据集专名，或只在《章末注》里出现。给每个专有名词都加释义会把文章变成词典。

这一轮闸门自身暴露的一个问题（必须记下来）

抽检指令给的是“第四幕里的‘外骨骼那一组的证据最硬’那一段”，但第四幕里有两处段落都以“外骨骼”起头（一处是应用概述里的简短交代，一处是证据强度分析里的详细段落）。被抽检者读到的是前一处，因此它明确提出：“你所说的‘多个数字关系’难点，在我的试读范围内无法成立”，并主动指出真正的难点在另一小节里。

这条不改变闸门的结论（被抽检的那一段也是有效样本，而且它通过了），但它暴露了闸门程序的一个漏洞：抽检指令若不给唯一的定位锚点，被抽检者可能读错段，不同轮次的结果就不可比。下一轮应改为直接给出段落的起止句，而不是给出小节标题。

另记一处被抽检者指出的好事：它在第二段里明确说“这是我读不到的，不是装懂”——说明“答不出来就如实说没看懂”这句提示起了作用，闸门没有退化成礼貌性配合。

《档案·S9》

【阶段】S9 成稿

【已知事实】

1. 本稿为六幕结构：问题 / 直觉 / 敢错 / 定型与反例 / 讲法 / 反思。第五幕“讲法”单列的依据是它有一个独立论点：主文与补充的分工不是详略，是选边
2. 行内标签已撤，全部改用语气承载；全部重建点已在《章末注》逐条留痕，按五幕分节
3. S8 的三张表已压入附录《勘误与对照》，并按其要求扩为五节（误差报告 / 论文自身九处问题 / 假发现撤销清单 / 不可核验清单 / 外行闸记录）
4. 附录第二节列出的论文自身九处问题中，第 1 至 5 处是图面发现，其中第 3 处来自曲线数字化
5. 附录第三节的撤销清单共 3 条，其中 2 条撤销的是隔离审计方的指控
6. 篇幅（口径一律为“正文汉字数 ÷ S1 至 S8 叙事正文汉字数”）：正文 19057 汉字、章末注 1340、附录 2243；基线 30661 汉字 → 正文比 62.2%，落在模板第 5 条要求的 60 至 70% 区间内。同三个容易混的口径：漏掉 S8 会算成 79.7%，按字符数会算成 42.4%——三个数字指的是同一篇文章。硬数字清单零缺失【可核验：_s9_selfcheck.txt】
7. 外行闸 3/3 通过（复述与因果题全对），但自评只有 6 到 7 分，且被抽检者共列出 26 个“只能靠上下文猜”的词；据此补了七处首现释义（弹性模量、伪影、阻抗、应变、逆问题 / 病态、界面能、归一化）
8. 迷你 S8：四个 P0 指纹在《档案》块之外各命中 1 到 2 次，全部位于附录的改正语境（“该错误是这样写的 / 现改为”），无一条以断言形式复活【可核验：_s9_selfcheck.txt 第二列与第三列】
9. 本文件的代码围栏内不含任何 Markdown 语法（这是前两轮踩过的坑）；构建后 qc_pdf.py 的残留检查须全 0

【合理重构】

- a. 本稿不引入任何阶段叙事里没有的材料——依据：逐条比对 S1 至 S9 之前各阶段的正文与《档案》（本稿唯一的例外处理见下条）
- b. 唯一一处“图面观察进入成稿”的是最大握力图中未被正文提及的中间那根柱（未致动约 90 牛）——依据：它来自本轮图轨读数，属 S8 已有的材料而非跨阶段取材；S4 的覆盖度清单已把它登记为缺口，本稿在第四幕中如实写为“论文里没提”
- c. 第五幕末节“如果换我来排这张版面”全部为事后之见——依据：它由 S6 的版面清单推出，本稿已在该节末显式声明它不是当时会做的判断

【负结果】

1. 本稿保留负结果的比例仍不低于四成：第四幕的反例占该幕多数，第三幕三对矛盾与第六幕四条坑全部为负结果
2. 一条重建点被降级：把引言措辞与“是否需要共存”的关系从“成反比”改写为“负相关倾向、样本量五、不足以称为规律”
3. 一处措辞被改写：把“每条结论对应两张补图”改为“主图与补图的比例是 6 比 12；主文无任何数值表格”
4. 本阶段自产一条 P1 错误并被本轮内部查出：附录的外行闸记录在改写前曾声称“已给模量、应变、阻抗、伪影、归一化补过释义”，而正文当时并没有这些释义——这是对自家交付物的失实陈述（说了一件没做的事）。修法是两件事一起做：先把释义真正补进正文（七处），再把记录按实际闸门结果重写。这条与 GPT-1 与 GPT-2 的 P0 不是同一形态（不是缺席断言，是自我报告的失实），但它同样属于“先写判断、后找依据”的次序颠倒，已记入本阶段最重要的教训之一
5. 外行闸程序自身暴露一个漏洞：抽检指令给了小节标题而不是唯一定位句，被抽检者读到了同名的另一段——三段的自评都在 6 到 7 分，说明成稿处在“能读懂大意、但读不顺”的状态，未达到理想的 8 分以上

6. 交付物构建阶段又踩了一次旧坑：本文件《档案》的代码围栏里被写进了加粗语法，导致 S9 成稿 PDF 的残留检查出现 16 处字面加粗标记；已清理并重建。这说明“围栏内不许写 Markdown”这条纪律在第三轮仍然会被违反——它不是知识问题，是检查点问题

（本阶段负结果占比约 50%）

【未决问题】

1. 本稿未引入跨阶段取材，因此 S9 模板第 7 条的“先补缺口再写成本稿”这一流程改造建议仍然未被执行——下一轮应先补进 S4 与 S8

2. 不可核验清单的十五条在附录里作汇总呈现（共一段），未逐条展开——依据是避免把附录变成缺件目录；如读者需要逐条，见 S8 第 4 节

3. 第六幕“讲给外行的三句话”刻意保留了“每次换贴片都要重新训练”这一代价，是否会影响它对外的说服力，无法在本流程内评估

4. 外行闸的定位锚点问题须在下一轮的模板里改为“给出段落起止句”；本轮未改模板

【一致性自检】与前八份档案不冲突，并严格执行了 S8 的三条修订：本稿不再出现“论文从未做过组间推断”这类缺席断言；不再使用“每类结论对应两张补图”这一比值类比；不再把已声明“读不出”的读数当读数用（附录里对“120 等于 16 个电极的全配对”只写“很可能”，对图面通道数不作任何取值）。本稿亦未复述论文那句被图面证伪的概括。

【后见之明自检】本稿为事后撰写，其“无后见之明”义务由 S1 至 S6 承担，本阶段不重建；本阶段的义务是素材边界，已逐条遵守（唯一例外见【合理重构】^b，且该例外来自 S8 已有材料而非跨阶段取材）——合规。